Návaznost a motivace

Při řešení grafu $|x-4|+|x+4|$ už třída umí vyznačit kritické body -4 a 4. Nyní z téhož předpisu vytvoříme rovnici a rozhodneme, ve kterých intervalech skutečně vzniká kořen.

Princip a odvození

Algoritmus: (1) urč nulové body všech výrazů pod moduly; (2) rozděl osu na disjunktní intervaly; (3) v každé části moduly odstraň; (4) vyřeš lineární rovnici a ověř příslušnost kandidáta do části; (5) sjednoť přijatá řešení.

Oblast	$x<-4$	$-4\le x\le 4$	$x>4$
$\lvert x-4\rvert$	$4-x$	$4-x$	$x-4$
$\lvert x+4\rvert$	$-x-4$	$x+4$	$x+4$
Součet	$-2x$	8	$2x$

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $|x-4|+|x+4|=10$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x<-4:&\ -2x=10\Rightarrow x=-5\\ -4\le x\le 4:&\ 8=10\text{ – spor}\\ x>4:&\ 2x=10\Rightarrow x=5\\ &K=\{-5,5\}\end{aligned}$$

Kontrola: pro $x=-5$ dostaneme $9+1=10$ a pro 5 dostaneme $1+9=10$.

Příklad 2

Vyřešte $|x-1|=|2x+1|$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x-1&=2x+1\Rightarrow x=-2\\ x-1&=-(2x+1)\Rightarrow x=0\\ K&=\{-2,0\}\end{aligned}$$

Dvě možnosti získáme z rovnosti absolutních hodnot; zkouška v původní rovnici obě potvrzuje.

Poznámka pro učitele. *Nepřeháněj počet různých metod. Pro tento ročník stačí jeden spolehlivý algoritmus a grafická kontrola.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$|x-3|+|x+1|=6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x < -1 &: \ 2 - 2x = 6 \Rightarrow x = -2 \\ -1 \leq x \leq 3 &: \ 4 = 6 \text{ – spor} \\ x > 3 &: \ 2x - 2 = 6 \Rightarrow x = 4 \\ K &= \{-2, 4\} \end{aligned}$$

Úloha 2

$|x - 2| = x + 4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x < 2 &: \ 2 - x = x + 4 \Rightarrow x = -1 \\ x \geq 2 &: \ x - 2 = x + 4 \text{ – spor} \\ K &= \{-1\} \end{aligned}$$

Úloha 3

$|x + 2| = 4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x + 2 &= \pm 4 \\ x &= 2 \text{ nebo } -6 \\ K &= \{-6, 2\} \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Vyřešte $|x - 1| + |x + 1| = 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x < -1 &: \ -2x = 2 \Rightarrow x = -1 \not< -1 \\ -1 \leq x \leq 1 &: \ 2 = 2 \\ x > 1 &: \ 2x = 2 \Rightarrow x = 1 \not> 1 \end{aligned}$$

Řešením je celý interval $K = \langle -1; 1 \rangle$, nikoli jen jeho krajní body.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $|x - 2| + |x + 2| = 8$.
b) $|x + 1| = |x - 5|$.
c) $|2x - 1| = 5$.
d) $|x - 3| + |x + 1| = 6$.
e) $|x - 4| = |x + 2|$.
f) $|x - 2| + |x + 2| = 4$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} x < -2: &\ -2x = 8 \Rightarrow x = -4 \\ -2 \le x \le 2: &\ 4 = 8 \text{ – spor} \\ x > 2: &\ 2x = 8 \Rightarrow x = 4 \\ K = &\{-4, 4\} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} x + 1 &= -(x - 5) \\ 2x &= 4 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= \pm 5 \\ x = 3 &\quad \text{nebo} \quad x = -2 \\ K &= \{-2, 3\} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} x < -1: &\quad -2x + 2 = 6 \Rightarrow x = -2 \\ -1 \le x \le 3: &\quad 4 \neq 6 \\ x > 3: &\quad 2x - 2 = 6 \Rightarrow x = 4 \\ K = &\{-2; 4\} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} x - 4 &= -(x + 2) \\ 2x &= 2 \\ x &= 1 \\ K &= \{1\} \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} x < -2: &\quad -2x = 4 \Rightarrow x = -2 \not< -2 \\ -2 \le x \le 2: &\quad 4 = 4 \\ x > 2: &\quad 2x = 4 \Rightarrow x = 2 \not> 2 \\ K = &\langle -2; 2 \rangle \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*